

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Αισθητηρίων

ΜΑΘΗΜΑ: Τεχνολογία Αισθητήρων και Μικροσυστημάτων

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Διακρίβωση μαγνητικού αισθητήρα Hall

Ονοματεπώνυμα: Δημήτριος Μιχαλακόπουλος (03120229)

Κωνσταντίνος Μπάρκας (03120849)

Ομάδα: 1

Εξάμηνο: 10ο

Ημερομηνία διεξαγωγής: Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2025

1. Σκοπός της εργαστηριακή άσκησης

Ο σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η διακρίβωση ενός μαγνητικού αισθητήρα Hall μέσω της πειραματικής καταγραφής και ανάλυσης της απόκρισής του σε διαφορετικές τιμές μαγνητικού πεδίου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη βαθμονόμηση του αισθητήρα, τη δημιουργία της καμπύλης απόκρισής του και τη σύγκρισή της με τις τυπικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επιπλέον, διερευνώνται πιθανές αποκλίσεις και πιθανοί παράγοντες που τις επηρεάζουν, όπως οι συνθήκες μέτρησης και η ακρίβεια του εξοπλισμού.

2. Θεωρητικό μέρος

2.1 Εισαγωγή

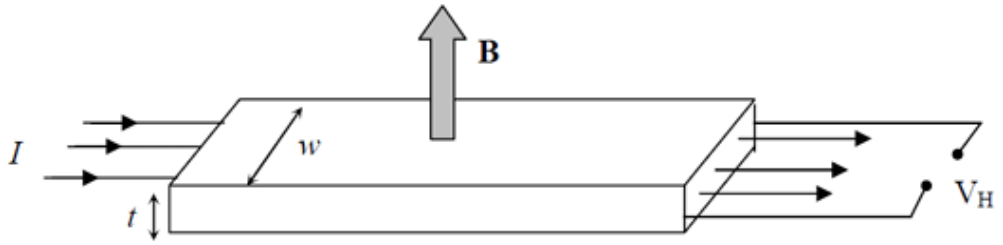
Τα μαγνητόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της έντασης και της κατεύθυνσης ενός μαγνητικού πεδίου. Έχουν εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως η επιστήμη, η βιομηχανία και οι μεταφορές. Για την αξιόπιστη λειτουργία τους, τα μαγνητόμετρα πρέπει να διαθέτουν υψηλή ακρίβεια και επαναληψιμότητα στις μετρήσεις. Αυτό καθιστά απαραίτητες διαδικασίες βαθμονόμησης και συντήρησης, οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό και κατάλληλες διατάξεις για τη μείωση των εξωτερικών επιδράσεων.

2.2 Διαδικασία Βαθμονόμησης

Η βαθμονόμηση ενός μαγνητικού αισθητήρα πραγματοποιείται με την εφαρμογή μαγνητικού πεδίου γνωστής έντασης και την καταγραφή της απόκρισής του. Για την εξασφάλιση αξιόπιστων μετρήσεων, είναι απαραίτητη η εξάλειψη εξωτερικών μαγνητικών πεδίων, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω μαγνητικής θωράκισης. Η δημιουργία ελεγχόμενου μαγνητικού πεδίου γίνεται με τη χρήση σωληνοειδούς, στο κέντρο του οποίου τοποθετείται ο αισθητήρας. Το σωληνοειδές τροφοδοτείται με σταθερό ρεύμα, παράγοντας ένα προβλέψιμο μαγνητικό πεδίο. Καταγράφοντας τις αντίστοιχες τιμές της τάσης εξόδου του αισθητήρα για διάφορες εντάσεις πεδίου, προκύπτει η καμπύλη βαθμονόμησής του, η οποία δείχνει τη συμπεριφορά του αισθητήρα στις μετρήσεις μαγνητικού πεδίου.

2.3 Φαινόμενο Hall

Η λειτουργία των αισθητήρων Hall βασίζεται στο ομώνυμο φαινόμενο. Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας αγωγός ή ημιαγωγός διαρρέεται από ρεύμα και την ίδια στιγμή εφαρμόζεται στο υλικό ένα μαγνητικό πεδίο κάθετο στη διεύθυνση του ρεύματος, τότε κατά μήκος του υλικού εμφανίζεται τάση. Η τάση αυτή είναι κάθετη τόσο στο ρεύμα, όσο και στο μαγνητικό πεδίο και ονομάζεται τάση Hall (V_H).



Σχήμα 1: Αρχή λειτουργίας αισθητήρα Hall

Η τάση Hall δίνεται από τον τύπο:

$$V_H = \frac{R_H \cdot I_x \cdot B_z}{t}$$

όπου:

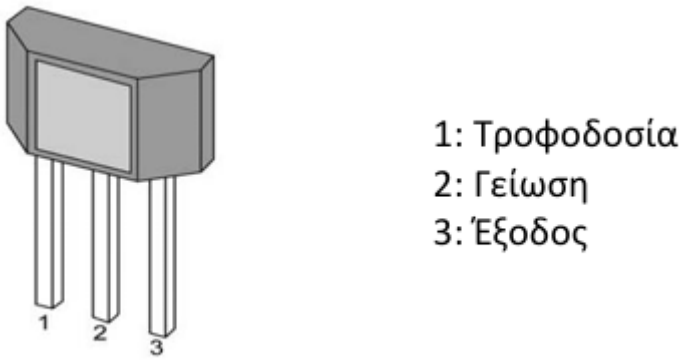
- R_H ο λεγόμενος συντελεστής Hall
- I_x η ένταση του ρεύματος κατά την διεύθυνση του άξονα x
- B_z το μαγνητικό πεδίο κατά την διεύθυνση του άξονα z
- **t** το πάχος του ημιαγωγού

Οι αισθητήρες Hall χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μαγνητικών πεδίων, την ανίχνευση θέσης και κίνησης (π.χ. σε κινητήρες και ABS αυτοκινήτων), τη μέτρηση ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς επαφή, τον αυτοματισμό στη βιομηχανία, καθώς και σε ιατρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως μαγνητικοί διακόπτες και αισθητήρες ταχύτητας.

3. Πειραματικό μέρος

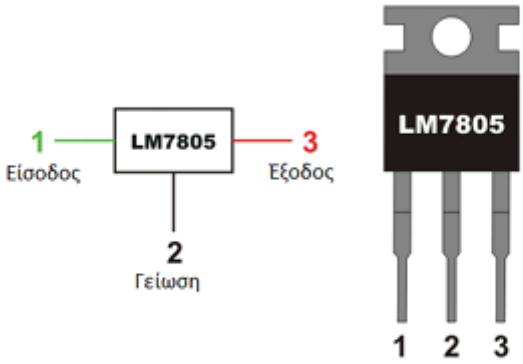
3.1 Πειραματική διάταξη

Η συνδεσμολογία του αισθητήρα Hall (SS49E) που χρησιμοποιήσαμε στην συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση φαίνεται παρακάτω:



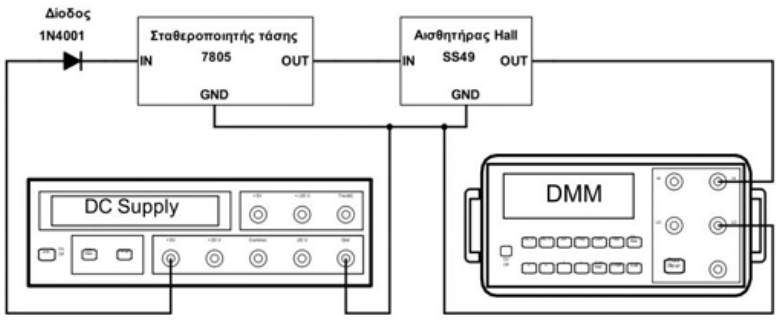
Σχήμα 2: Συνδεσμολογία του αισθητήρα Hall

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από ένα σωληνοειδές για την επιβολή μαγνητικού πεδίου. Εντός του σωληνοειδούς υπάρχει ο αισθητήρας Hall, για την προστασία του οποίου έχει προστεθεί μία δίοδος (1N4001) και ένας σταθεροποιητής τάσης (LM7805).

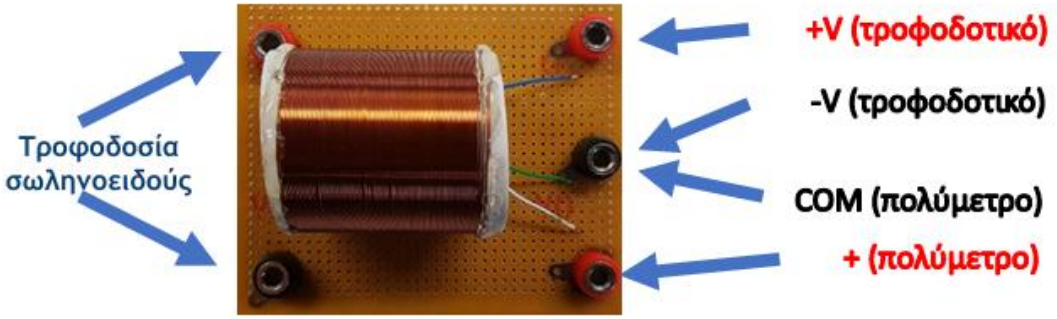


Σχήμα 3: Συνδεσμολογία του σταθεροποιητή τάσης LM7805.

Η συνολική διάταξη της εργαστηριακής άσκησης φαίνεται παρακάτω:



Σχήμα 4: Συνολική διάταξη άσκησης.



Σχήμα 5: Σύνδεση της διάταξης.

3.2 Διεξαγωγή Μετρήσεων

1. Μετράμε την αντίσταση του σωληνοειδούς με το πολύμετρο και βρίσκουμε την τιμή της στα 2Ω.

2. Συνδέουμε τον αισθητήρα Hall με το τροφοδοτικό σε κανάλι με παροχή τάσης μεγαλύτερη των 7V, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.

3. Συνδέουμε τον αισθητήρα Hall με το πολύμετρο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5.

4. Συνδέουμε το σωληνοειδές σε ένα άλλο κανάλι του τροφοδοτικού, το οποίο επιτρέπει παροχή μεταβλητής τάσης.

5. Θέτουμε το πολύμετρο σε λειτουργία μέτρησης συνεχούς τάσης (V_{DC}).

6. Μεταβάλλουμε την τάση τροφοδοσίας του αισθητήρα Hall μέχρι η τάση

εξόδου του να γίνει ίση με 2.5V. Αυτό συνέβη όταν είχαμε τάση τροφοδοσίας ίση με 7.2V.

7. Μεταβάλλουμε την ένταση του ρεύματος που παρέχεται στο σωληνοειδές από 2.6A έως 0A με βήμα 0.2A και για κάθε τιμή καταγράφουμε την αντίστοιχη έξοδο V_{out} του αισθητήρα Hall που εμφανίζεται στο πολύμετρο. Οι μετρήσεις που προκύπτουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ένταση Ρεύματος Πηνίου (A)	**Τάση εξόδου Αισθητήρα Hall (V)**
2.6	2.50
2.4	2.50
2.2	2.50
2.0	2.50
1.8	2.50
1.6	2.49
1.4	2.49
1.2	2.49
1.0	2.48
0.8	2.48
0.6	2.47
0.4	2.47
0.2	2.46
0.0	2.45

8. Αντιστρέφουμε την πολικότητα στο κανάλι τροφοδοσίας του σωληνοειδούς.

9. Μεταβάλλουμε την ένταση του ρεύματος που παρέχεται στο σωληνοειδές από 0.2A έως 2.6A με βήμα 0.2A και για κάθε τιμή καταγράφουμε την αντίστοιχη έξοδο V_{out} του αισθητήρα Hall που εμφανίζεται στο πολύμετρο. Οι μετρήσεις που προκύπτουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ένταση Ρεύματος Πηνίου (A)	**Τάση εξόδου Αισθητήρα Hall (V)**
0.2	2.44
0.4	2.43
0.6	2.42

0.8	2.42
1.0	2.41
1.2	2.40
1.4	2.40
1.6	2.39
1.8	2.38
2.0	2.38
2.2	2.37
2.4	2.36
2.6	2.36

3.3 Επεξεργασία Μετρήσεων

1. Για το σωληνοειδές που χρησιμοποιήσαμε έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά:

Διάμετρος πυρήνα χαλκού **d (mm)**	Ακτίνα σωληνοειδούς **r (mm)**	Μήκος σωληνοειδούς **L (mm)**
0.4	22	38

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και την αντίσταση του σωληνοειδούς που μετρήσαμε παραπάνω υπολογίζουμε το μήκος l του σύρματος του σωληνοειδούς ως εξής:

$$R = \rho\frac{l}{S} = \rho\frac{l}{\pi \cdot d^2/4} \rightarrow l = \frac{\pi \cdot R \cdot d^2}{4 \cdot \rho} = \frac{\pi \cdot 2\Omega \cdot (0.4 \cdot 10^{-3}m)^2}{4 \cdot 1.68 \cdot 10^{-8}\Omega m} \cong 14.96m$$

2. Υπολογίζουμε τον αριθμό των σπειρών του σωληνοειδούς, βάσει του παρακάτω τύπου:

$$l = N \cdot 2 \cdot \pi \cdot r \ \rightarrow \ N = \frac{l}{2 \cdot \pi \cdot r} = \frac{14.96m}{2 \cdot \pi \cdot 22 \cdot 10^{-3}m} = 108.22 \ \cong \ 108$$

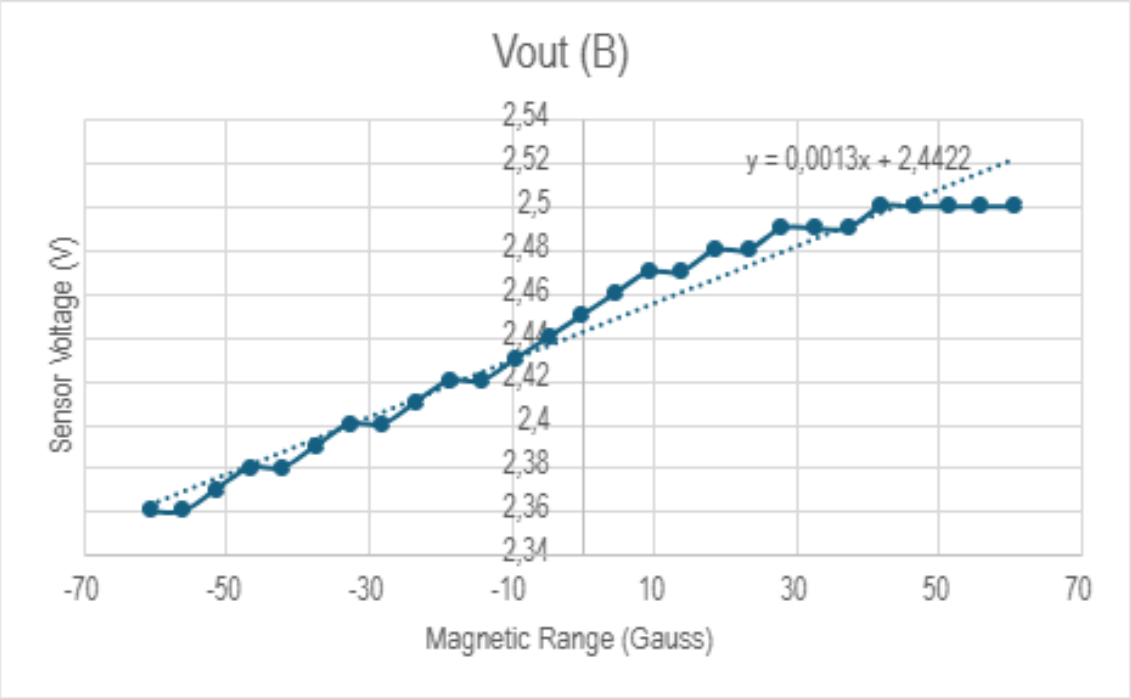
3. Αρχικά, για κάθε τιμή έντασης ρεύματος υπολογίζουμε την ένταση Η του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του σωληνοειδούς βάσει του παρακάτω τύπου:

$$H = \frac{N}{2 \cdot \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + r^2}} \cdot I$$

Έπειτα, υπολογίζουμε τη μαγνητική επαγωγή B, βάσει του τύπου $B = \mu \cdot H$, όπου μ = $4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$ H/m η μαγνητική διαπερατότητα του αέρα. Οι τιμές που προκύπτουν φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ένταση Ρεύματος Πηνίου (A)	**Τάση εξόδου Αισθητήρα Hall (V)**	**Ένταση Μαγνητικού Πεδίου (A/m)**	**Μαγνητική επαγωγή (Gauss)**
2,6	2,5	4829,90664	60,69439687
2,4	2,5	4458,37536	56,02559711
2,2	2,5	4086,84408	51,35679735
2	2,5	3715,3128	46,68799759
1,8	2,5	3343,78152	42,01919783
1,6	2,49	2972,25024	37,35039807
1,4	2,49	2600,71896	32,68159832
1,2	2,49	2229,18768	28,01279856
1	2,48	1857,6564	23,3439988
0,8	2,48	1486,12512	18,67519904
0,6	2,47	1114,59384	14,00639928
0,4	2,47	743,06256	9,337599519
0,2	2,46	371,53128	4,668799759
0	2,45	0	0
-0,2	2,44	-371,53128	-4,668799759
-0,4	2,43	-743,06256	-9,337599519
-0,6	2,42	-1114,59384	-14,00639928
-0,8	2,42	-1486,12512	-18,67519904
-1	2,41	-1857,6564	-23,3439988
-1,2	2,4	-2229,18768	-28,01279856
-1,4	2,4	-2600,71896	-32,68159832
-1,6	2,39	-2972,25024	-37,35039807
-1,8	2,38	-3343,78152	-42,01919783
-2	2,38	-3715,3128	-46,68799759
-2,2	2,37	-4086,84408	-51,35679735
-2,4	2,36	-4458,37536	-56,02559711
-2,6	2,36	-4829,90664	-60,69439687

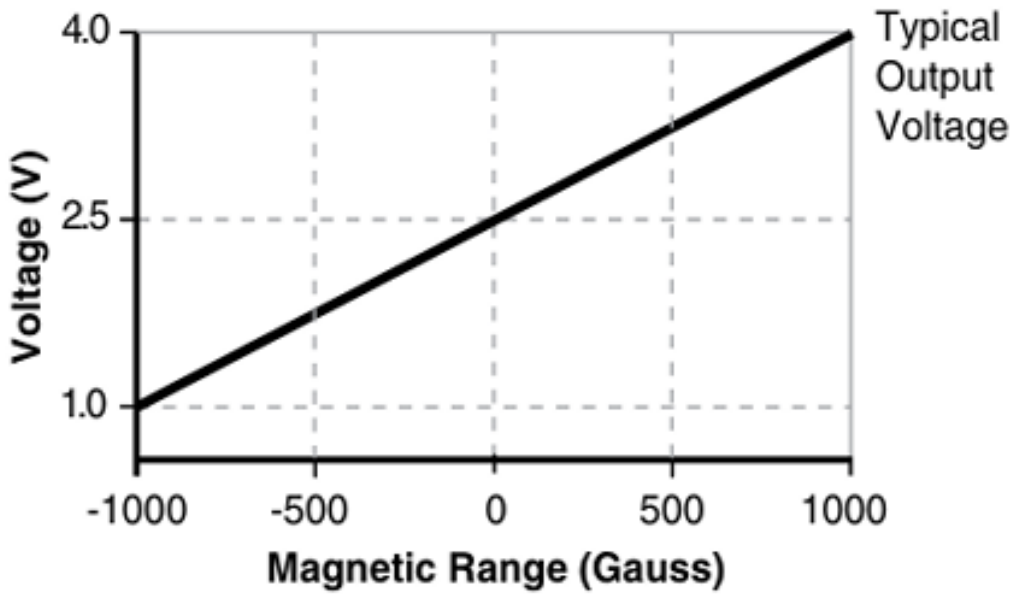
4. Βάσει των παραπάνω τιμών δημιουργούμε την καμπύλη βαθμονόμησης του αισθητήρα Hall. Το διάγραμμα $V_{out}(B)$ που προκύπτει φαίνεται παρακάτω:



5. Από το Microsoft Excel προκύπτει ότι η κλίση της καμπύλης $V_{out}(B)$ είναι:

$$m = 0.0013 \frac{V}{Gauss}$$

6. Από το datasheet του αισθητήρα Hall παίρνουμε την τυπική καμπύλη βαθμονόμησης, η οποία φαίνεται παρακάτω:



Η τυπική κλίση της καμπύλης V_{out}(B) υπολογίζεται ως εξής:

$$m = \frac{4-1}{1000-(-1000)} = \frac{3}{2000} = 0.0015\,\frac{V}{Gauss}$$

7. Παρατηρούμε ότι η τιμή της κλίσης που υπολογίσαμε πειραματικά είναι λίγο μικρότερη από την αντίστοιχη θεωρητική τιμή. Η απόκλιση αυτή μπορεί να οφείλεται τόσο σε σφάλματα-ανακρίβειες του τροφοδοτικού όσο και σε σφάλματα μέτρησης του πολύμετρου. Επίσης, σίγουρα παίζει ρόλο η ηλικία και η φθορά του αισθητήρα Hall, καθώς με την πάροδο του χρόνου και την συστηματική χρήση επηρεάζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία του. Τέλος, η θερμοκρασία και ο θόρυβος κατά την διεξαγωγή του πειράματος μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων μας.